



深圳市矽源特科技有限公司

ShenZhen ChipSourceTek Technology Co. ,Ltd.



CST8336
差分输入/4种AGC防破音
一线脉冲控制模式
内置Charge Pump升压模块
单通道AB/D类
音频功放

用户手册

2023/3/11

V1.1



CST8336 概述:

CST8336 是一款 FM 无干扰、带种防破音 AB/D 类可切换、高效率、无滤波器的、内置自适应升压, 功率可达 5W 单声道音频功率放大器。超低的 EMI 非常适合应用于带 FM 功能的便携式设备中。

CST8336 的差分输入架构和极高的 PSRR 有效地提高了 CST8336 对 RF 噪声的抑制能力。无需滤波器的 PWM 调制结构及增益内置方式减少了外部元件、PCB 面积和系统成本, 并简化了设计。高达 91% 的效率, 快速地启动时间和纤小的封装尺寸使得 CST8336 成为便携式音频产品的最佳选择。

CST8336 具有极低的关断电流, 极大的延长系统的待机时间。OCP、OTP、UVLO 保护功能增强系统的可靠性。开启、关闭 POP-click 抑制功能改善了系统的听觉感受, 同时简化系统调试。

CST8336 具有 AGC 防破音功能、AB/D 类模式切换、自适应、超低底噪、超低 EMI。自适应升压在输出幅度较小时升压电路不工作, 功放直接由电源供电, 当输出较大时内部自动启动升压电路, 功放供电电压为升压电压, 达到更大的输出功率。CST8336 有四种 AGC 模式可选择, 能满足各种不同的需求, 并且保护扬声器避免过载而损坏。芯片具有 AB/D 类切换功能, AB 类时可减少功放对 FM 干扰。全差分结构有效的提高功放对 RF 噪声抑制。Charge Pump 升压方式, 无需外部电感、肖特基二极管、达到尽可能减少外围元件, 节省成本的目的。

CST8336 提供带散热片的 eSOP10 5mm*6mm 封装。

CST8336 特性:

CST8336 AB 类、D 类切换功能

内置自适应 Charge Pump 升压, 可将电压自动升压至 6.5V

4 种 AGC 防破音可选

— 5.0W (VBAT = 4.2V, RL = 4Ω + 33Ω, THD+N = 10%)

— 4.2W (VBAT = 4.2V, RL = 4Ω + 33Ω, THD+N = 1%)

低失真和低噪声

无滤波的 AB/D 类放大器、低静态电流和低 EMI

FM 模式无干扰

高达 91% 的效率

电压范围 2.8V–5.5V

开启、关闭 POP-click 抑制功能

一线脉冲控制工作模式

关断电流 (<1μA)

OCP、OTP、UVLO 保护功能

CST8336 提供 eSOP10 5mm*6mm 封装

CST8336 应用:

蓝牙音箱、智能音箱

导航仪、便携游戏机

拉杆音箱、DVD、扩音器、MP3、MP4

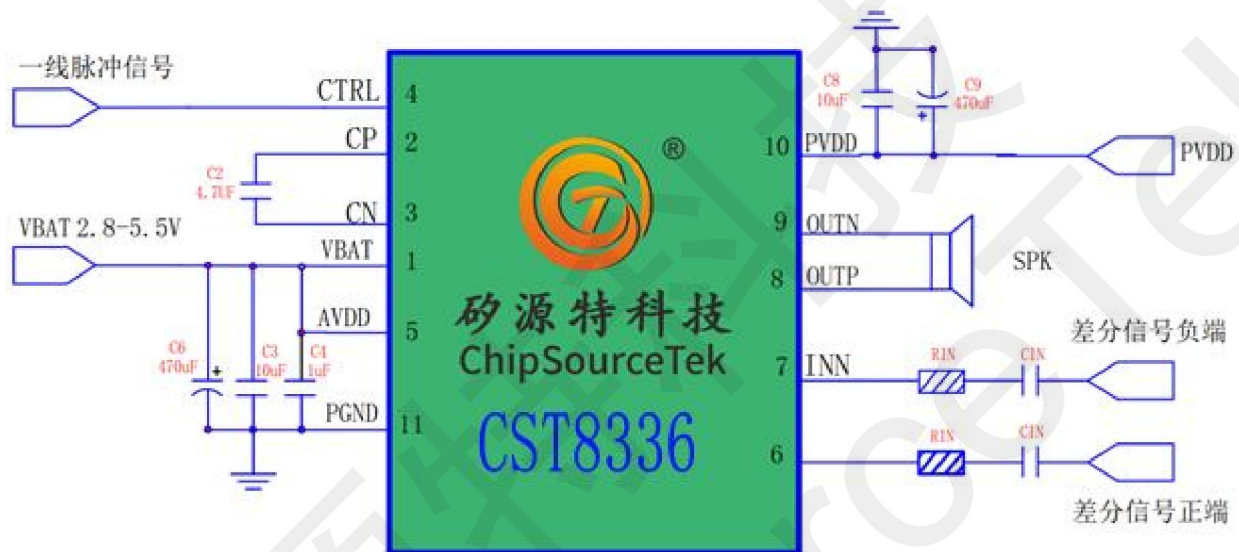
智能家居等各类音频产品



CST8336 订购说明:

Part No.	Package	Mark*	Tape/ Reel
CST8336	eSOP10	CST-LOGO-CST8336 XXXXXX	4000 颗/盘

CST8336 典型应用原理图:



CST8336 引脚示意图及引脚说明:

	CST8336 引脚示意图				引脚说明			
	Number	Name	I/O	Pin Description	Number	Name	I/O	Pin Description
VBAT	1	VBAT	I	功率电源正端	1	VBAT	I	功率电源正端
CP	2	CP	I	Flying 正端	2	CP	I	Flying 正端
CN	3	CN	I	Flying 负端	3	CN	I	Flying 负端
CTRL	4	CTRL	I	关断、防破音、AB/D 类控制脚	4	CTRL	I	关断、防破音、AB/D 类控制脚
AVDD	5	AVDD	-	模拟电源输入，电容靠近管脚	5	AVDD	-	模拟电源输入，电容靠近管脚
	6	INP	I	音频信号输入正端	6	INP	I	音频信号输入正端
	7	INN	O	音频信号输入负端	7	INN	O	音频信号输入负端
	8	OUTP	O	音频信号输出正端	8	OUTP	O	音频信号输出正端
	9	OUTN	O	音频信号输出负端	9	OUTN	O	音频信号输出负端
	10	PVDD	O	升压后电源管脚，接电容	10	PVDD	O	升压后电源管脚，接电容
	11	GND		芯片底部露铜接地端,电源负端	11	GND		芯片底部露铜接地端,电源负端



CST8336 推荐工作条件:

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V_{BAT}	2.8-5.5V	V
工作环境温度	T_{STG}	-40°C ~ 85°C	°C
结温度	T_J	160	°C

CST8336 ESD 信息:

参数名称	符号	数值	单位
人体静电	HBM	±2000	V
机器模型静电	CDM	±300	V

CST8336 基本电气特性:

$A_v=22dB$, $T_A=25^{\circ}C$, 无特殊说明的项目均是在 $V_{BAT}=3.7V$, $4\Omega+33\mu H$ 条件下测试:

描述	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
静态电流	I_{DD}	$V_{BAT}=3.7V$, D 类		-	6	-	mA
		$V_{BAT}=3.7V$, AB 类			6	-	mA
关断电流	I_{SHDN}	$V_{BAT}=3.7V$		-	1	2	uA
静态底噪	V_n	$V_{BAT}=3.7V$, $A_v=22DB$, A_{wting}			100		uVrms
D 类频率	F_{SW}	$V_{BAT}=3.7V$			510		kHz
Charge pump 频率	F_{LX}	$V_{BAT}=3.7V$			1200		kHz
输出失调电压	V_{os}	$V_{IN}=0V$			10		mV
启动时间	T_{start}	$V_{BAT}=3.7V$ D 类模式			175		ms
启动时间	T_{start}	$V_{BAT}=3.7V$ AB 类模式			86		ms
增益	A_v	D 类模式, $R_{IN}=20k$			≈22		dB
电源关闭电压	$V_{BAT_{EN}}$	$CTRL=0V$		<2.0			V
电源开启电压	$V_{BAT_{open}}$	$CTRL=3.3V$		>2.8		5	V
过温保护	O_{TP}	-			1	160	°C
静态导通电阻	$R_{DS(on)}$	$I_{DS}=0.5A$	P_MOSFET		130		mΩ
		$V_{GS}=4.2V$	N_MOSFET		110		
内置输入电阻	R_s				20K		kΩ
内置反馈电阻	R_f				480K		kΩ
效率	η_c	$V_{BAT}=4.2V$, $P_O=0.5W$			80		%
高电平	H_{vsel}	$V_{BAT}=3-5V$		3			V
低电平	L_{vsel}	$V_{BAT}=3-5V$				0.5	V
关断电压	SD_{EN}	$V_{BAT}=3-5V$				0.5	V
AB 类模式	AB_{EN}	$V_{BAT}=3-5V$		0.9		1.3	
D 类模式	D_{EN}	$V_{BAT}=3-5V$		2.5		8	
AGC2	AGC	$V_{BAT}=3-5V$		1.6		2	
信噪比	S_{m}	A 加权, $A_v=22dB$, 1W			-87		dB



CST8336 CLASS D 功率： $A_1=22\text{dB}$, $T_A=25^\circ\text{C}$, 无特殊说明的项目均是在 $V_{\text{BAT}}=4.2\text{V}$, 4Ω 条件下测试：

参数	符号	测试电压	测试条件	典型值	单位
输出功率	P_O	$V_{\text{BAT}}=4.2$	$f=1\text{kHz}, R_L=4\Omega, \text{THD+N}=1\%$,	4.2	W
			$f=1\text{kHz}, R_L=4\Omega, \text{THD+N}=10\%$,	5.0	
		$V_{\text{BAT}}=3.7$	$f=1\text{kHz}, R_L=4\Omega, \text{THD+N}=1\%$,	3.4	
			$f=1\text{kHz}, R_L=4\Omega, \text{THD+N}=10\%$,	3.8	
		$V_{\text{BAT}}=4.2$	$f=1\text{kHz}, R_L=8\Omega, \text{THD+N}=1\%$,	2.55	
			$f=1\text{kHz}, R_L=8\Omega, \text{THD+N}=10\%$,	2.82	
		$V_{\text{BAT}}=3.7$	$f=1\text{kHz}, R_L=8\Omega, \text{THD+N}=1\%$,	2.4	
			$f=1\text{kHz}, R_L=8\Omega, \text{THD+N}=10\%$,	2.7	
总谐波失真加噪声	THD+N	$V_{\text{BAT}}=4.2\text{V}$, $\text{PVDD}=6.5\text{V}$, $P_O=1\text{W}$, $R_L=4\Omega$		0.035	%

CST8336 性能特性曲线图： 特性曲线测试条件 ($T_A=25^\circ\text{C}$)

描述	测试条件	编号
Output Power VS THD+N	$R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$, Class_D	图 1
Output Power VS THD+N	$R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$, Class_AB	图 2
Efficiency VS Output Power	$V_{\text{BAT}}=3.7\text{V}$, $R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$	图 3
Input Voltage VS Maximum Output Powe	$R_L=4\Omega$ $\text{THD+N}=10\%$	图 4
Frequency Response	$V_{\text{BAT}}=3.8\text{V}$, $R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$	图 5
Frequency VS $\text{THD+N}\%$	$V_{\text{BAT}}=3.8\text{V}$, $R_L=4\Omega+33\mu\text{H}$ $P_O=1\text{W}$	图 6

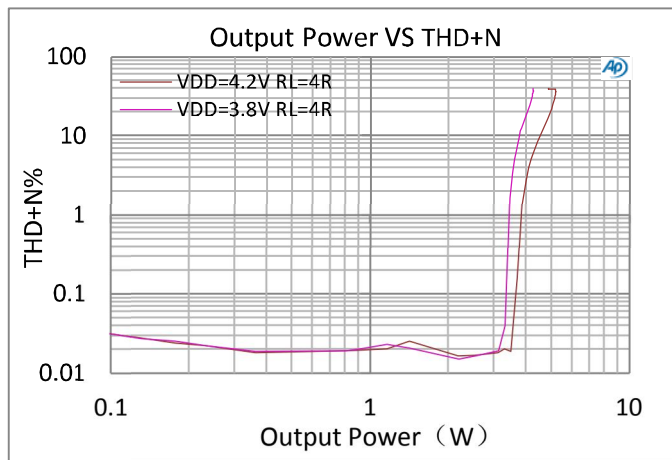
CST8336 极限参数：

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V_{BAT}	5.5V (MAX)	V
存储温度	TSTG	$-65^\circ\text{C} \sim 150^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$
结温度	TJ	160 $^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C}$

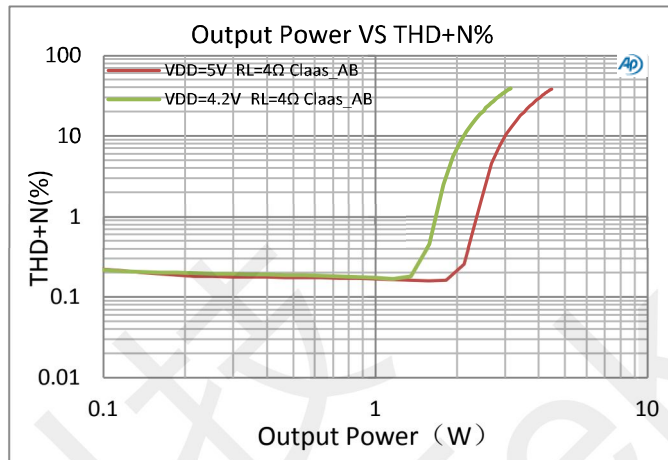
备注： 上述极限工作参数范围可能导致芯片永久性的损坏。长时间暴露在上述任何极限条件下可能会影响芯片的可靠性和寿命。



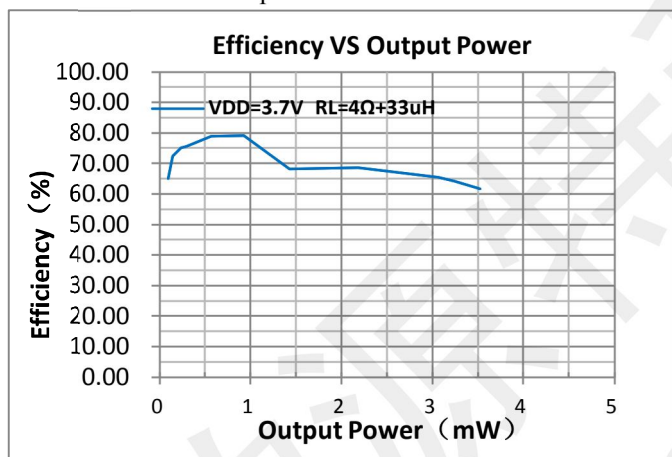
CST8336 性能特性曲线图($T_A=25^{\circ}\text{C}$):



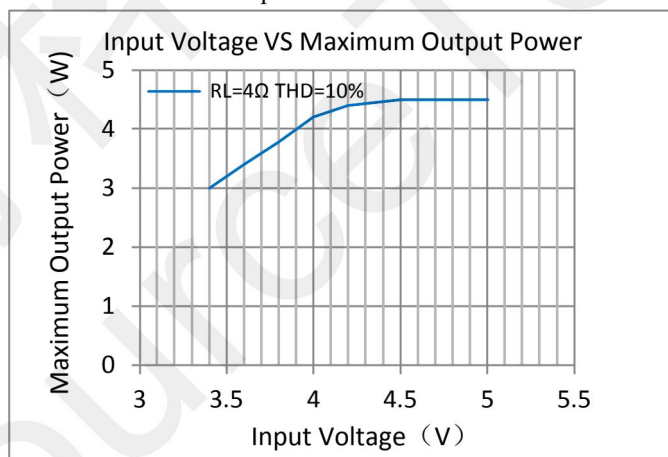
1、Output Power VS THD+N



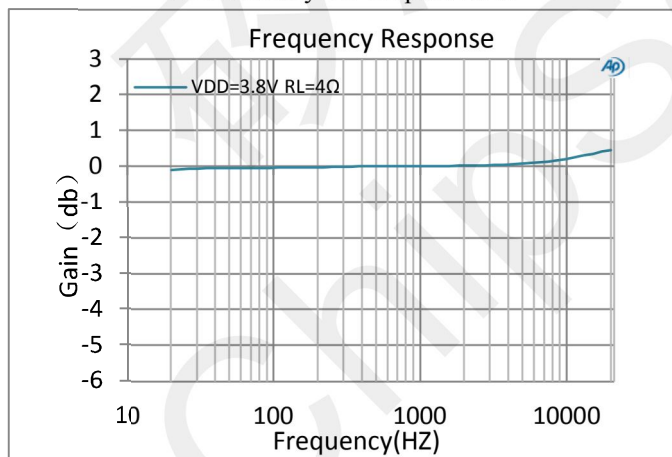
2、Output Power VS THD+N



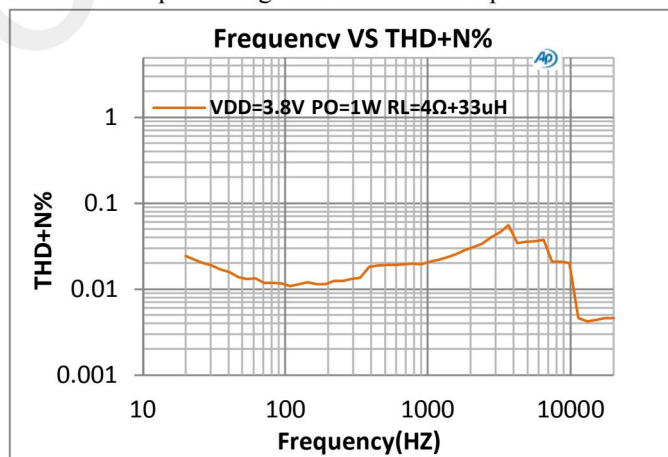
3、Efficiency VS Output Power



4、Input Voltage VS Maximum Output Power



5、Frequency Response



6、Frequency VS THD+N%

CST8336 应用信息:

CST8336 硬件控制 (高低电平控制):

CTRL 管脚电压 $<0.5\text{V}$, 功放芯片关断。

CTRL 管脚电压 $0.9\text{--}1.3\text{V}$, 功放芯片工作在 AB 类模式, 升压关闭。

CTRL 管脚电压 $1.6\text{--}2\text{V}$, 功放芯片工作在防破音类模式。

CTRL 管脚电压 $2.2\text{--}3.3\text{V}$, 功放芯片工作在 D 类升压模式(无防破音)。

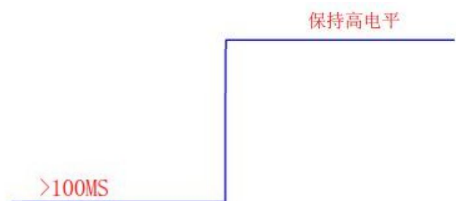


CST8336 CTRL 管脚控制

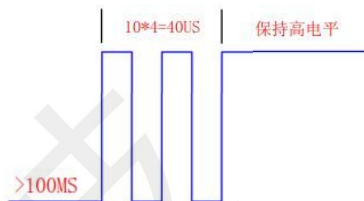
CST8336 有两种控制方式：软件控制（一线脉冲）和硬件控制（高低电平控制），一线脉冲控制的好处是可以节省主控 I/O，仅使用一个 I/O 口即可切换功放多种工作模式。

CTRL 管脚软件控制（一线脉冲）：CTRL 管脚输入不同脉冲信号切换功放：D 类防破音 1（AGC1：THD≤5%）、D 类防破音 2（AGC2：THD≤6%）、D 类防破音 3（AGC3：THD≤3%）、D 类防破音 4（AGC4：THD≤2%）、AB 类和 D 类模式。

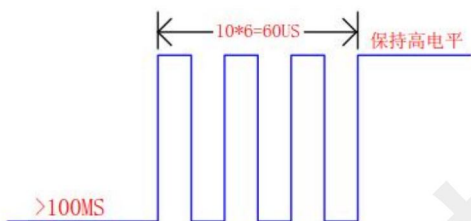
CTRL 管脚软件控制说明（一线脉冲）：CTRL 管脚输入不同脉冲信号切换功放 AB 类、D 类各种模式。



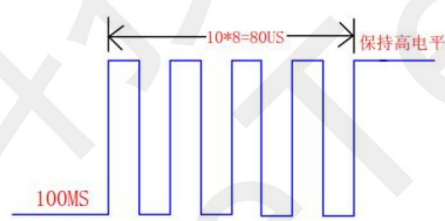
1、芯片切换到 D 类普通模式波形：



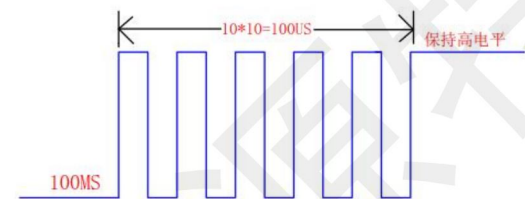
2、芯片切换到 D 类防破音模式 1（THD≤5%）波形



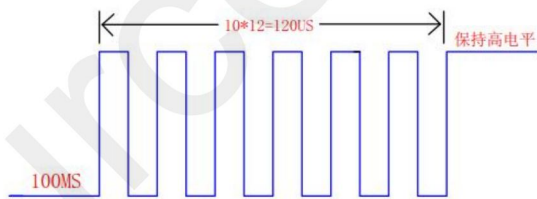
3、芯片切换到 D 类防破音模式 2（THD≤1%）波形



4、芯片切换到 D 类防破音模式 3（THD≤2%）波形



5、芯片切换到 D 类防破音模式 4（THD≤2%）波形



6 芯片切换到 AB 类模式波形

CST8336 (硬件控制状态)

CTRL 管脚	芯片状态
<0.5V	关闭状态
0.9-1.3V	AB 类模式
1.6-2V	防破音 2
2.5-3.3V	D 类升压模式状态

（硬件控制时从低到高开启时间<1MS）

CST8336 功放增益控制

D 类模式时输出为（PWM 信号）数字信号，AB 类模式输出模拟信号，其增益均可通过 RIN 调节。

$$A_v = \frac{480k}{20k + R_{IN}}$$

AV 为增益，通常用 dB 表示，上述计算结果单位为倍数、20Log 倍数=dB。

RIN 电阻的单位为 KΩ、480KΩ 为内部反馈电阻（RF），20KΩ 为内置串联电阻（RS），RIN 由用户 根据实际供电电压、输入幅度、和失真度定义。如 RIN=20K 时，≈12 倍、AV≈22DB



CST8336 输入电容

输入电容 (CIN) 和输入电阻 (RIN) 组成高通滤波器, 其截止频率为:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times (R_{IN} + 20K) \times C_{IN}}$$

Cin 电容选取较小值时, 可以滤除从输入端耦合入的低频噪声, 同时有助于减小开启时的 POP0

CST833 电荷泵Flying电容Cf

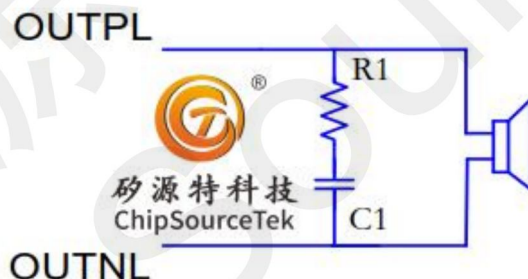
Flying 电容用于在电源和电荷泵之间传递能量, Flying 电容容值及电容的 ESR 直接影响电荷泵的负载能力。Flying 电容越大, 负载调整能力越强, 功放的输出功率 越大。推荐使用 4.7uF, 耐压 16V 以上低 ESR 的 X7R、X5R 陶瓷电容。电荷泵升压输出电容 (Cout) 电荷泵升压输出电容 Cout 的容值和 ESR 会直接影响 电荷泵升压输出电压的稳定性, 从而影响功放的整体 性能。推荐使用 470uF 低 ESR 的电解电容, 保持电容 的耐压在 10V 以上。

CST8336自适应电荷泵升压调整模块

CST8336 集成了自适应电荷泵升压提升功放的 PVDD 电压从而实现更大声压级的声音输出。当音频信号输出超过内部设定的阈值电压时, 电荷泵自适应升压功能打开, 将 PVDD 的输出电压提升至 6.5V。在自适应电荷泵升压打开以后, 电荷泵升压部分产生升压的电压 PVDD 经过输出滤波电容滤波 后通过足够宽的铜箔走线连接到 PVDD 引脚。另一方面, 当音频输出长时间小于规定水平时, 自适应电荷泵升压会被关闭, 功放 PVDD 由内部的电源开关切换 到 VBAT 直接供电。自适应电荷泵升压功能特性可以提高 CST8336 的效率, 延长播放时间。

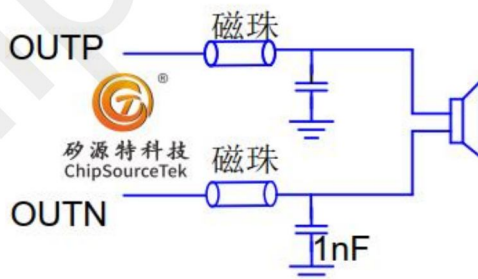
CST8336 RC缓冲电路

如喇叭负载阻抗值较小时, 建议在输出端并一个电阻和一个电容来吸收电压尖峰, 防止芯片工作异常。
电阻推荐使用: 3Ω-8Ω, 电容推荐: 500PF-10NF。



CST8336 EMI处理

对于输出走线较长或靠近敏感器件时, 建议加上磁珠和电容, 能有效减小 EMI。器件靠近芯片放置。



CST8336过温保护:

CST8336 有过温保护电路以防止内部温度超过 165℃时器件损坏。在不同器件之间, 这个值有 25℃的差异。当内部电路超过设置的保护温度时, 器件进入关断状态, 输出被截止。当温度下降 40℃后, 器件重新正常工作。



CST8336 PCB设计注意事项

PVDD 端按负载选用 470UF 或 1000uf 插件电容和 10UF 的陶瓷电容并联，电容尽量靠近 PVDD 管脚。 V_{BAT} 端同样选用 470UFV 插件电容和 10UF 的陶瓷电容并联。

供电脚 (V_{BAT} 、PVDD) 走线尽量粗，最好使用敷铜来连接网络，如走线或敷铜中必须打过孔应使用多孔连接，并加大过孔内径，不可使用单个过孔直接将电源走线连接，因为大电流会引起较大的压降，会导致压降比较大，对输出功率有较大影响，电源中如存在较大的阻抗甚至影响声音会出现卡顿情况。

输入电容 (C_{in})、输入电阻 (R_{in}) 尽量靠近功放芯片管脚放置，走线最好使用包地方式，可以有效的抑制其他信号耦合的噪声。

CST8336 的底部散热片是芯片唯一接地点，必须连接在 PCB 板上，设计 PCB 时，底部一定需要开窗，用与芯片和 PCB 的 GND 连接，同时对芯片散热有很大的帮助，PCB 使用大面积敷铜来连接芯片中间的散热片，并有一定范围的露铜，CST8336 输出连接到喇叭的管脚走线管脚尽可能的短，并且走线宽度需在 0.4mm 以上。

CST8336问题解决方向及建议

实际功率测试和规格书描述的参数差异大时：建议检查 PCB 板供电走线是否够粗，接触阻抗是否过大、电源电流能力是否足够、是否存在电源压降以及元器件电流不够导致功率不足。

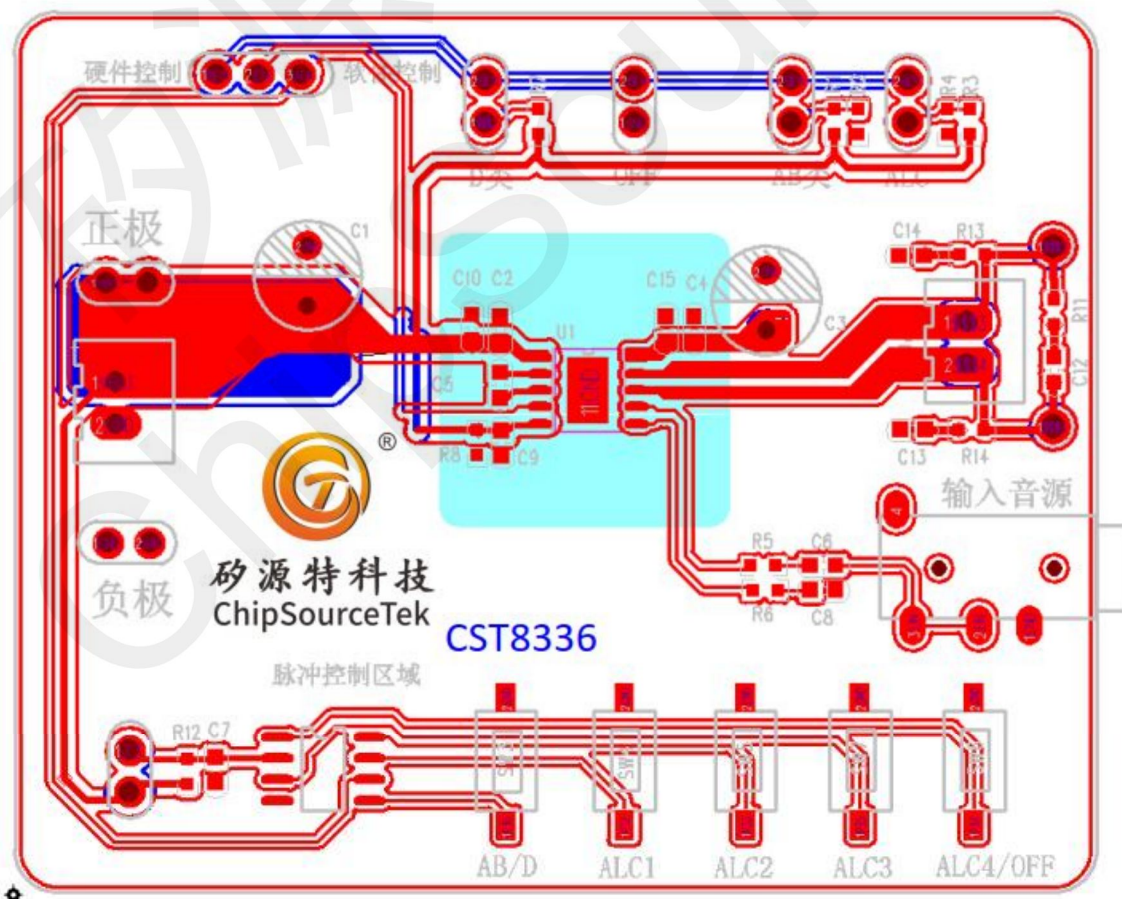
播放存在卡顿现象时：检查电池放电能力、更换更大电流电池以及按上述检查项检查系统的阻抗和元器件、检查电容器件位置放置是否过远，大电流以及大电流路径的 GND 是否有单个过孔存在。

FM 收音台少：确认检查功放芯片是否切换到 AB 类模式，使用示波器测量输出确认工作状态。

POPO 音较大时：使用示波器检查主控的 MUTE 开启时序和切换时序是否正确。

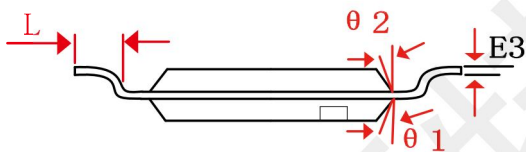
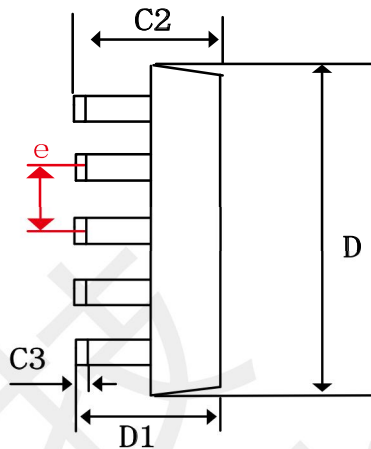
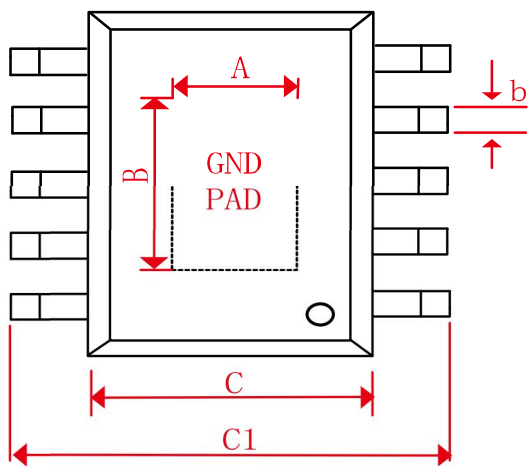
CTRL 切换模式不能进入对应模式时：检查脉冲信号是否符合说明要求

CST8336 DEMO板参考图（仅供参考）





CST8336 eSOP10封装信息:



Symbol	Dimensions In Milli meters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.80	2.10	0.070	0.082
B	3.10	3.40	0.122	0.133
b	0.38	0.50	0.015	0.019
C	3.80	4.00	0.149	0.157
C1	6.00	6.20	0.236	0.244
C2	1.35	1.55	0.053	0.061
C3	0.1	0.25	0.004	0.010
D	4.8	5.0	0.189	0.197
D1	1.35	1.55	0.053	0.061
e	1.00 (BSC)		0.039 (BSC)	
L	0.520	0.720	0.02	0.028
θ	0°	8°		

声明:

深圳市矽源特科技有限公司不对本公司产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利许可。 深圳市矽源特科技有限公司保留

在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。